

I. Espèces titrée et titrante

- **Espèce titrée A** : concentration C_A **inconnue** — prélevée à la pipette jaugée (volume V_A)
- **Espèce titrante B** : concentration C_B **connue** — versée par la burette graduée

II. Réaction de titrage

La réaction doit être :

- **Totale** — va jusqu'à épuisement du réactif limitant
- **Rapide** — instantanée à chaque ajout
- **Unique** — pas de réaction parasite

En Première : c'est toujours une réaction d'oxydoréduction.

III. Permanganate — auto-indicateur

Ions MnO_4^- **violet intense**
Ions Mn^{2+} **incolors** (produit)

- **Avant** V_E : tout MnO_4^- versé est consommé → solution incolore
- **À** V_E : premier excès non consommé → **rose pâle persistant**
- **Après** V_E : couleur violette qui s'intensifie

IV. Empois d'amidon (indicateur)

En présence de I_2 **bleu-noir**
En absence de I_2 **incolor**

Utilisé quand I_2 est titré ou titrant. Le changement à V_E est **brusque** et **persistant**.

V. Équivalence et réactif limitant

L'**équivalence** est atteinte quand A et B ont réagi en proportions stœchiométriques.

$V_B < V_E$ B limitant — consommé en entier
 $V_B = V_E$ A et B épuisés → **équivalence**
 $V_B > V_E$ A limitant — épuisé, B en excès

VI. Relation à l'équivalence

Pour $aA + bB \rightarrow$ produits :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$$

Avec $n_A = C_A V_A$ et $n_B = C_B V_E$:

$$\frac{C_A V_A}{a} = \frac{C_B V_E}{b}$$

$$\rightarrow C_A = \frac{a}{b} \times \frac{C_B V_E}{V_A}$$

VII. Démarche complète

1. Identifier A (titré) et B (titrant) ; noter C_B
2. Écrire la réaction de titrage et relever a et b
3. Lire le volume équivalent V_E (changement de couleur)

$$4. \text{ Appliquer : } C_A = \frac{a}{b} \times \frac{C_B V_E}{V_A}$$

Exemple : titrage de Fe^{2+} ($a = 5$) par MnO_4^- ($b = 1$) :
 $V_A = 10 \text{ mL}$, $C_B = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, $V_E = 12,5 \text{ mL}$

$$C_A = 5 \times \frac{1,0 \times 10^{-2} \times 12,5 \times 10^{-3}}{10,0 \times 10^{-3}} = 6,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Toutes les notions du chapitre

Notion	À retenir	Exos
Espèce titrée A	C_A inconnue · pipette jaugée (V_A)	1, 2
Espèce titrante B	C_B connue · burette graduée	1, 2
Réaction de titrage	Totale, rapide, unique (redox)	1, 2, 3
Volume équivalent V_E	Volume versé à l'équivalence (changement de couleur)	3, 4, 5
Relation à l'équivalence	$C_A V_A / a = C_B V_E / b$	3, 4, 5, 6, 7
Permanganate auto-indicateur	Rose pâle persistant à V_E (MnO_4^- violet → Mn^{2+} incolore)	3, 4, 5
Empois d'amidon	Bleu-noir avec I_2 · incolore sans I_2	6, 7